

SEEG数据格式转换工具使用说明

使用convert_raw_2_mat.m转换格式

一、使用方式：

按照脚本里的注释，把raw文件和spk文件所在文件夹的绝对路径加到dirs的花括号里（可多个文件），绝对路径外加英文单引号，多个文件间使用英文分号隔开，可加...换行，例：

1. 转换raw和spk文件

转换单个文件

```
%%
% If not save .mat file, it's recommended to return the raw_data and
% spike_data to workspace.
% If convert multiple files, it's recommended not to return the raw_data
% or spike_data to workspace, otherwise it only returns for the last file

save_flag = 1; % 1 -- .mat file saved, 0 -- .mat file not saved
output_path = '/develop/data/SEEG/';
% output_path = '/develop/data/SEEG/kongzong/0101/';
ensure_output_folder(output_path);

%% list all raw and spk files from given dirs
dirs = { ...
    '/develop/data/SEEG/';
    '-采集数据/20250-05-';
};
[filenames_raw, filenames_spk] = deal({});

for dirind = 1:length(dirs)
    raw_files = dir([dirs{dirind} '*.raw']);
    filenames_raw = cat(2, filenames_raw, strcat({raw_files.folder}, '/',
```

转换多个文件

```

%%
% If not save .mat file, it's recommended to return the raw_data and
% spike_data to workspace.
% If convert multiple files, it's recommended not to return the raw_data
% or spike_data to workspace, otherwise it only returns for the last file.

save_flag = 1; % 1 -- .mat file saved, 0 -- .mat file not saved
output_path = '/d:/data/SEEG/ / / /';
% output_path = '/develop/data/SEEG/kongzong/0101/';
ensure_output_folder(output_path);

%% list all raw and spk files from given dirs
dirs = {...
    '/d:/data/SEEG/ / / /0905-采集数据/20250905 /';...
    '/d:/data/SEEG/ / / /0906-采集数据/20250906 /';...
};
[filenames_raw, filenames_spk] = deal({});

for dirind = 1:length(dirs)
    raw_files = dir([dirs{dirind} '*.raw']);
    filenames_raw = cat(2, filenames_raw, strcat({raw_files.folder}, '/', {

```

save_flag为1则保存mat文件至**原路径**，为0不保存mat文件。

添加返回变量raw_data或者spike_data则将数据**返回到工作区**，方便直接分析，使用下一行"read_raw(filenames, save_flag); % no return " 则不返回数据。

二、注意事项：

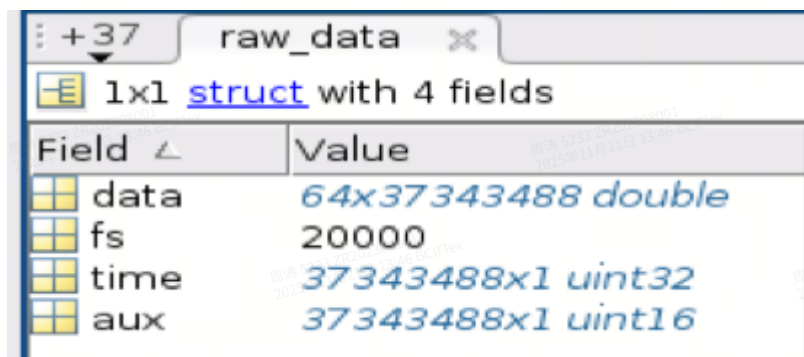
△△△△△△△dirs里填写的路径名中不可含有下划线'_'符号。

△△△△△△△同一文件夹下带'_1', '_2', '_3', ...的文件为续存文件，转换格式时需从第一个不带后缀的文件内读取头文件，须保证续存文件和第一个文件在同一路径下，且下划线前的命名一致。

△△△△△△△Matlab版本尽量在R2021a+，目前已知2017版本会在执行cellfun时出错。

三、返回的数据格式：

1. raw_data:



Field	Value
data	64x37343488 double
fs	20000
time	37343488x1 uint32
aux	37343488x1 uint16

data: 原始数据，通道数*采样点

fs: 采样率

time: 时间戳，除以fs后为以秒为单位的时间，相对采集开始的时间（非录制开始的时间）

aux: 两位数字信号, 00: 65532, 01: 65533, 10: 65534, 11: 65535

2. spike_data

+37 spike_data x	
1x1 struct with 2 fields	
Field	Value
spikes	64x1 cell
spike_Tps	64x1 cell

spikes: 通道数 * 1 cells, 每个cell包含该通道所有波形, 波形长度为60

spike_data.spikes	
	1
1	16557x60 double
2	178190x60 double
3	7952x60 double
4	4206x60 double
5	7684x60 double
6	7315x60 double
7	25142x60 double
8	3717x60 double
9	1158x60 double
10	3096x60 double
11	1194x60 double
12	9490x60 double
13	2376x60 double
14	15055x60 double
15	32867x60 double
16	37x60 double
17	18105x60 double
18	165996x60 double
19	82205x60 double
20	704x60 double
21	26769x60 double
22	130361x60 double
23	4559x60 double
24	2857x60 double
25	2088x60 double
26	2157x60 double
27	9990x60 double

spike_Tps: 通道数 * 1 cells, 每个cell包含该通道所有spike发放的时间戳, 值和原始数据中time的时间戳对齐

+38 spike_data.spike_Tps		
spike_data.spike_Tps		
	1	2
1	1x16557 double	
2	1x178190 double	
3	1x7952 double	
4	1x4206 double	
5	1x7684 double	
6	1x7315 double	
7	1x25142 double	
8	1x3717 double	
9	1x1158 double	
10	1x3096 double	
11	1x1194 double	
12	1x9490 double	
13	1x2376 double	
14	1x15055 double	
15	1x32867 double	
16	1x37 double	
17	1x18105 double	
18	1x165996 double	
19	1x82205 double	
20	1x704 double	
21	1x26769 double	
22	1x130361 double	
23	1x4559 double	
24	1x2857 double	
25	1x2088 double	
26	1x2157 double	
27	1x9990 double	